GEN Z OFFICE GUIDE · 동아일보 부트캠프 팀 프로젝트

젠지 표류기

낯선 회사에 표류한 신입사원을 위한
인터랙티브 회사생활 적응 가이드

CONTENTS

목차

기획부터 구현, 개선사항까지
젠지 표류기의 전체 흐름

01 개요
02 기획 배경
03 기술 스택
04 핵심 기능
05 주요 기능 및 기술적 특징
06 기술적 의사결정
07 프로젝트 구조
08 데이터베이스 구조
09 실행 방법
10 기능 구현
11 개선사항
12 팀 & 기여

01 · 개요

사무실을 둘러보며 배우는 회사생활

한 줄 소개

신입사원이 가상 사무실의 물건을 눌러 카드뉴스·퀴즈·체크리스트·AI 팀장으로 회사생활을 익히는 웹서비스

대상

첫 출근을 앞둔, 또는 갓 입사한 젊은 신입사원

콘텐츠

7개 주제 – 조직 적응, 업무 절차, 질문·소통, 협업, 관계·예절, 근무·재택, 공용 공간

02 · 기획 배경

사내 CS 창구를 대신할 수 있을까?

문제

물어보기 애매한 것들

질문 타이밍, 근태 규정, 회의 예절처럼 “다들 아는 것”을 신입은 혼자 찾아야 해요.

접근

One Source Multi Use

동아일보 기사와 공공 자료 하나를 카드뉴스·퀴즈·라디오 등 여러 형태로 재가공해요.

전환점 · 10/08 멘토 피드백

젠지 감성으로 전면 개편

커뮤니티를 ‘고민상담소’로 바꾸고, 사무실을 클릭해 탐험하는 UX로 새로 설계했어요.

목표 – 신입사원이 **묻기 전에 먼저 알고, 배운 것을 실천하도록** 돕는 서비스

03 · 기술 스택

화면 · 서버 · 데이터 · AI를 만든 기술

Frontend

화면 · 인터랙션

Next.js 16
React 19 · TypeScript
Tailwind CSS 4
HTML · JS (사무실 · 카드뉴스)

Backend

API · 서버 로직

Next.js Route Handler
FastAPI (라디오 서버)
입력 검사 · 서명 세션

Database

저장 · 인증 · 권한

Supabase PostgreSQL
Auth (익명 로그인)
Storage (근거 PDF)
RLS · DB 함수

AI

대화 · 음성 · 디자인

OpenAI API
Gemini (대본 · TTS)
이미지 생성 AI

협업 · 검증 Git/GitHub 기능별 브랜치 · VS Code · node test · Playwright · PGlite(로컬 PostgreSQL 테스트)

04 · 핵심 기능

배우고 · 묻고 · 연습하고 · 실천하기

배우기

📁 카드뉴스

7개 주제 카드 + 학습 전후 상태 점검

배우기

📻 보이는 라디오

인기 사연을 DJ 대화로 듣기

묻기

📝 고민상담소

포스트잇 고민과 테이프 조언

묻기

📱 SOS 채팅

궁금한 상황을 AI에게 바로 질문

연습하기

🖥️ AI 팀장

팀장과 대화하고 15점 만점 피드백

연습하기

🖊️ 퀴즈

주제별 문제와 해설, 결과 요약

실천하기

✅ 체크리스트

실천 미션 체크와 책상 메모

실천하기

📅 근태 캘린더

취업규칙 스티커와 OX 퀴즈

사무실 오브제 8개 · 인트로 영상과 퇴근 아웃트로로 하루 흐름 완성

05 · 주요 기능 및 기술적 특징

AI 기능 – 대화하고, 듣고, 평가받기

OpenAI · Structured Outputs

AI 팀장 시뮬레이션

- 상황 21개 · 팀장 성격 4종 + 직접 설정
- 3~5턴 대화 후 3개 기준 15점 평가
- 평가 기준은 서버에만, 화면에 미노출

Gemini · 대본 + TTS

보이는 라디오

- 고민상담소 인기 사연을 선배·신입 DJ 대화로
- 대본 생성 → 두 목소리 음성 합성
- 대사와 음성 싱크 맞춰 자막 표시

OpenAI · Supabase

SOS 채팅

- 궁금한 직장생활 상황을 바로 질문
- 대화 세션 · 메시지를 DB에 저장
- 욕설·비하 입력은 AI 호출 전 차단

API 키는 서버 환경변수에서만 사용 · 브라우저에 노출하지 않음

학습 기능 – 데이터로 움직이고 기록이 남는

Supabase 데이터 연동

퀴즈 · 체크리스트 · 캘린더

- 문항·항목·해설을 DB에서 불러옴
- 항목마다 근거 PDF 페이지 연결
- 체크리스트를 사무실 책상 메모로

보안 · 신뢰

내 기록은 나만

- 익명 로그인으로 가입 없이 개인 기록
- RLS로 본인 데이터만 조회·저장
- OX 퀴즈 점수는 DB 함수가 채점

학습 추적

이어 풀기 · 학습 기록

- 파트별 진행 상태 저장 → 이어 풀기
- 퀴즈 버전 관리로 문항 수정에도 기록 유지
- /learning 내 기록 · 운영자 통계 화면

퀴즈 결과의 틀린 개념 → **AI 팀장 상황 추천**으로 연결해 학습과 연습이 이어져요.

왜 이렇게 만들었나

고민	선택	이유
누구나 사용	로그인 페이지를 따로 만들지 않음	공공기관에 배포하거나 회사에서 누구나 바로 쓸 수 있도록
AI 키 보호	Next.js Route Handler에서만 AI 호출	API 키를 서버 환경변수에만 두고 브라우저 노출 차단
개인 기록	Supabase 익명 세션 + RLS	로그인 없이 쓰면서도 사람마다 기록은 분리
점수 조작	DB 함수에서 채점	브라우저는 답만 보내고 정답 비교는 서버가 처리
AI 대화 상태	서명된 세션 토큰 (HMAC)	DB 없이도 같은 상황·팀장 성격을 끝까지 고정
부적절한 입력	AI 호출 전 입력 검사	욕설·비하 표현을 막고 불필요한 호출 비용 절감
민감한 고백	역할극 중단 + 상담처 안내	연습 중이라도 실제 피해 · 위기 신호는 먼저 돌봄
문항 수정	퀴즈 버전 테이블	원본을 고쳐도 이전 응시 기록이 그대로 유지

07 · 프로젝트 구조

하나의 Next.js 프로젝트 + 라디오 서버

```
genz-project/
├── src/app/
│   ├── api/      quizzes · checklists · sos
│   │             simulation · radio · learning
│   ├── calendar/ checklist/ quiz/
│   ├── community/ visible-radio/
│   └── learning/ admin/
├── src/lib/    supabase · simulation · radio
├── public/
│   ├── intro/   인트로 · 사무실
│   ├── web/     카드뉴스 · SOS · AI 팀장
│   └── outro/   퇴근 화면
├── radio-server/ FastAPI
├── supabase/    테이블 SQL · 데이터
└── tests/
```

주요 폴더만 표시

React 페이지

캘린더 · 체크리스트 · 퀴즈 · 고민상담소 · 라디오

정적 HTML · JS

사무실 · 카드뉴스 · SOS · AI 팀장 화면

팝업으로 연결

사무실 오브제를 누르면 각 페이지가 iframe 팝업으로 열리고 postMessage로 소통

08 · 데이터베이스 구조

Supabase 테이블, 역할별로 4묶음

콘텐츠

관리자가 올리는 학습 자료

quizzes
checklists
contents
categories
calendar_quiz_questions

사용자 기록

RLS로 본인만 접근

checklist_completions
personal_checklists
calendar_quiz_attempts

학습 추적

퀴즈 버전 · 응시 · 진행

lt_quiz_versions
lt_question_versions
lt_attempts
lt_answers
lt_quiz_progress

소통 · AI

커뮤니티 · 상담 · 연습

community_posts
sos_sessions
sos_messages
ai_scenarios
simulation_attempts

사용자 테이블은 모두 **user_id = auth.uid()** 조건으로 본인 행만 읽고 쓰도록 설계

lt_ 테이블 일부 생략 (visits · events · attempt_items · operators)

09 · 실행 방법

설치부터 접속까지 세 단계

1 설치

```
git clone …/genz-
  pyoryugi/genz-project
npm install
```

2 환경변수 (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_
  PUBLISHABLE_KEY
OPENAI_API_KEY
GEMINI_API_KEY
```

3 실행

```
npm run dev
# localhost:3000
```

사무실 (시작)	체크리스트	퀴즈	캘린더
/intro/index.html	/checklist	/quiz	/calendar

🚀 배포 주소 **genz-project-one.vercel.app** · 설치 없이 바로 접속

.env.local은 Git에 올리지 않음 · API 키에는 NEXT_PUBLIC_ 접두사 금지

바다에 표류해 사무실에 도착하기까지

① 인트로

스크롤하면 바다에서 책갈피를 잡고 회사로 표류

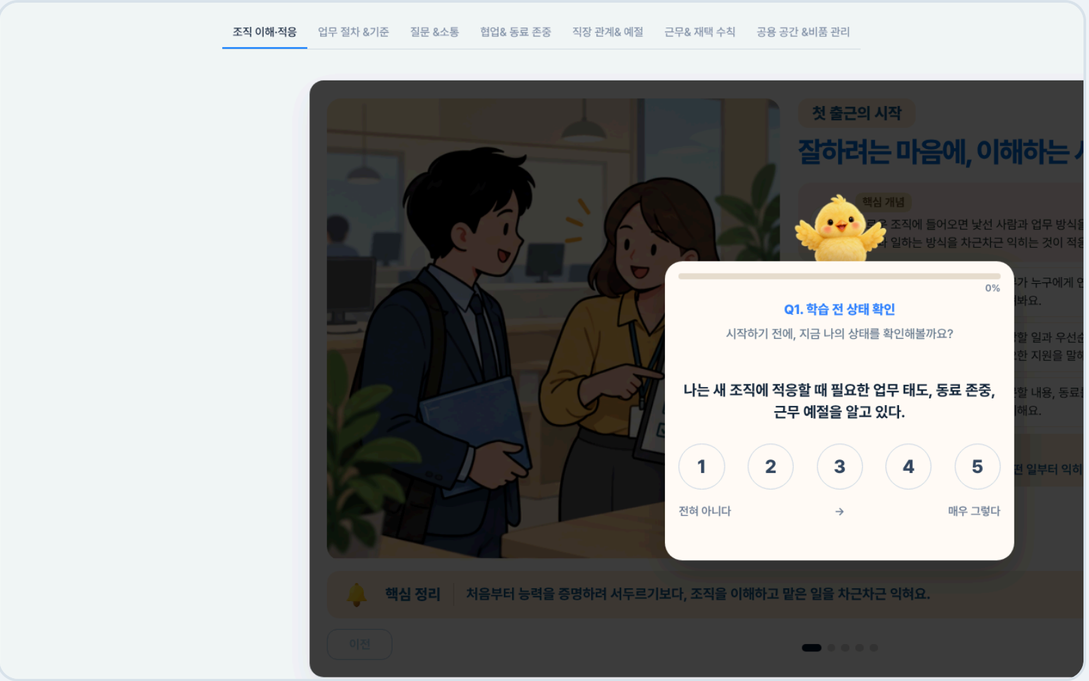
② 사무실

책상 위 오브제 8개를 누르면 기능 팝업이 열림

③ 퇴근 아웃트로

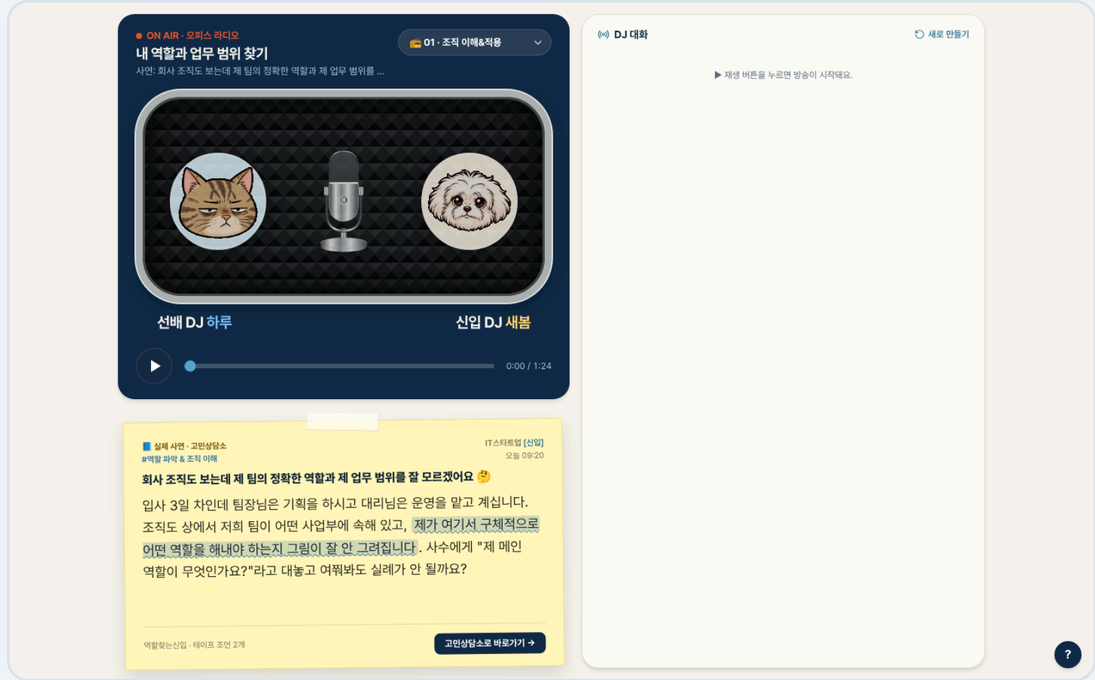
하루를 마무리하는 오늘의 스크랩과 퇴근 인사

읽고 듣는 카드뉴스와 보이는 라디오



카드뉴스

7개 주제 탭 · 핵심 정리 카드 · 학습 전후 상태 1~5점 점검



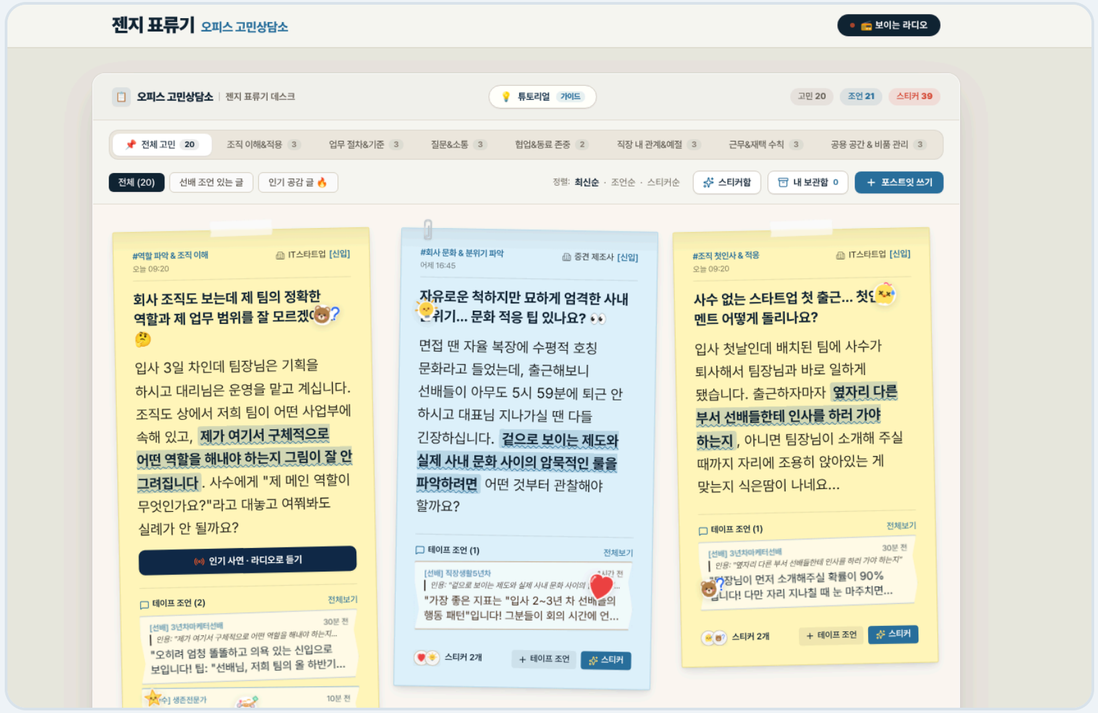
보이는 라디오

고민상담소 인기 사연을 선배 DJ·신입 DJ 대화로 · Gemini 대본과 음성 합성

젠지 표류기 · 기능 구현

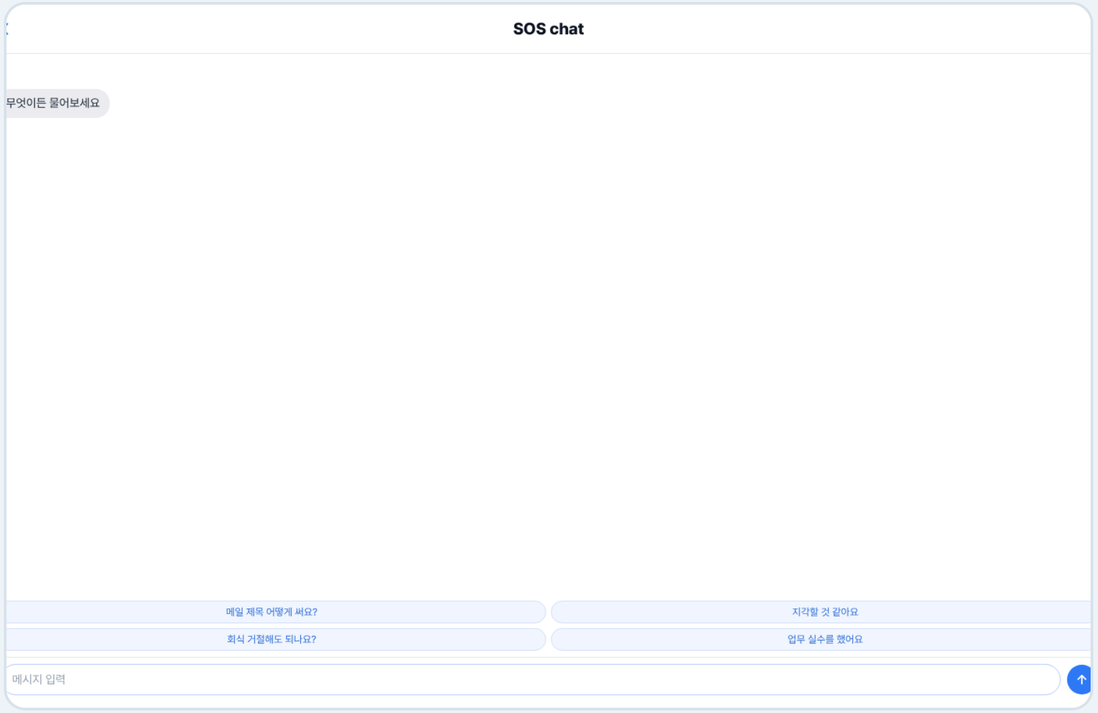
10 · 기능 구현 – 묻기

사람에게 묻는 고민상담소, AI에게 묻는 SOS



고민상담소

익명 포스트잇 고민 · 선배의 테이프 조언 · 공감 스티커 · 인기 사연은 라디오로

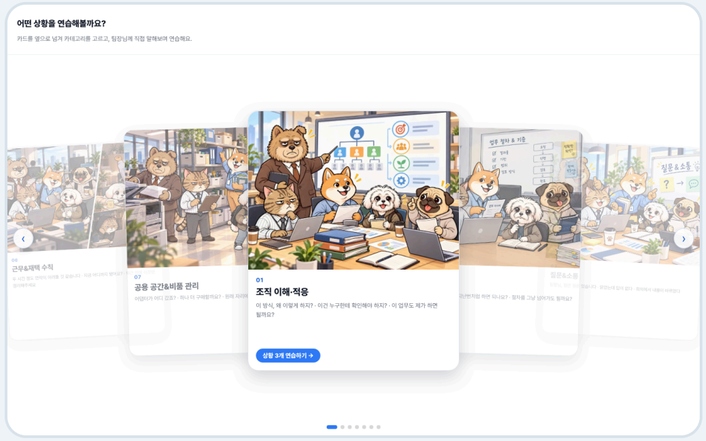


SOS 채팅

휴대폰 화면으로 AI에게 질문 · 추천 질문 버튼 · 대화는 Supabase에 저장

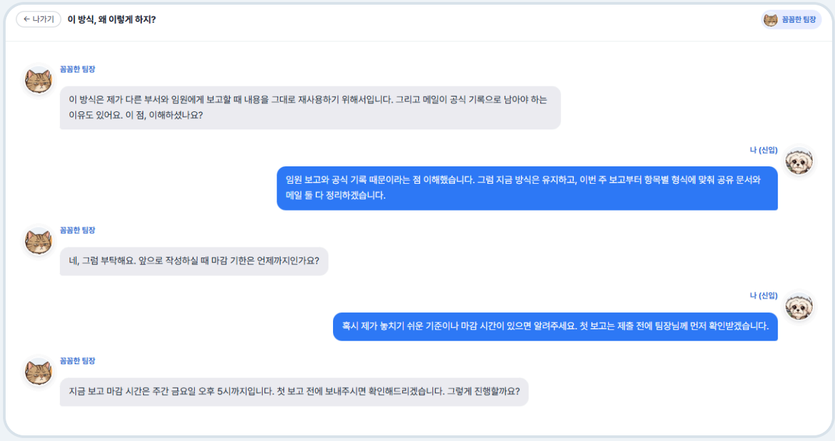
부가 기능 모두 욕설·비하 표현 입력 검사 적용

AI 팀장과 실제 상황을 연습



① 상황 고르기

카테고리 → 상황 → 팀장 성격 선택



② 팀장과 대화

3~5번 주고받기, 성격에 맞는 말투

③ AI 피드백

상황 파악 · 대응 · 후속 행동 15점

같은 상황이라도 답변에 따라 **4점 → 15점**으로 평가가 달라지고, “다시 답변해보기”로 이전 시도와 비교해요.

젠지컴퍼니 사람들, 직접 만든 캐릭터

AI 팀장 시뮬레이션의 동료 캐릭터 5종

이미지 생성 AI로 제작

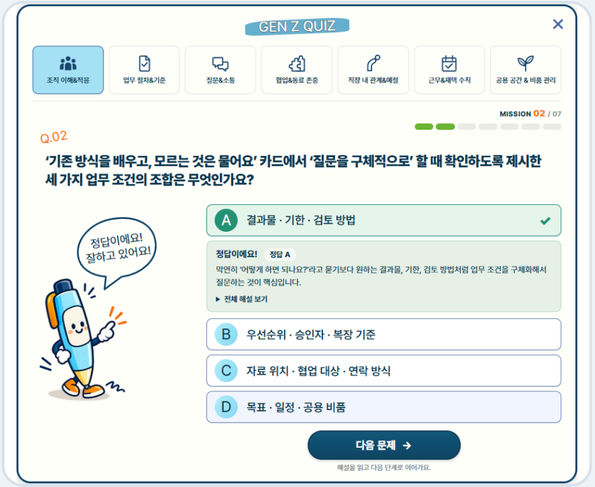
정장 팀장부터 커피 든 신입까지, 직급과 성격이 옷차림과 표정에 드러나도록 설계

하나의 그림체로 통일

손그림 느낌의 동물 캐릭터로 회사생활의 긴장감을 부드럽게

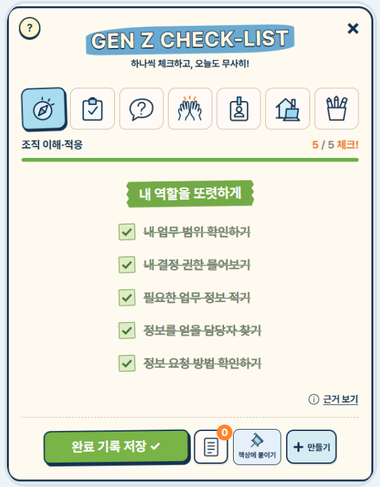
학습 기능 캐릭터 · 스티커

퀴즈 · 체크리스트 · 근태 캘린더



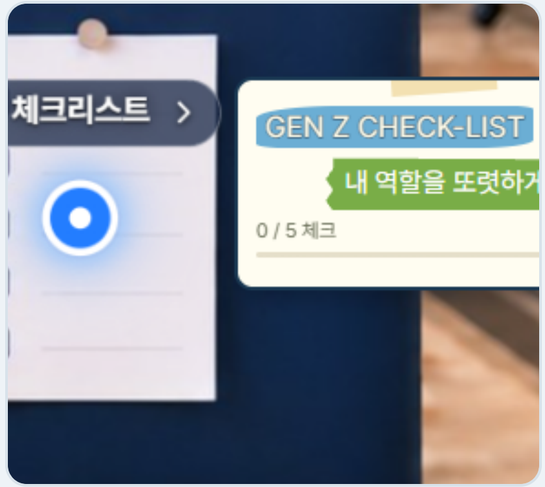
퀴즈

단일·복수 선택, 정답·오답 해설, 결과 요약



체크리스트

실천 미션 · 완료 기록 · 근거 PDF



책상 메모

사무실에 붙이고 끌어서 이동

근태 캘린더

스티커 → 조항 요약, 서버 채점 OX

캐릭터·스티커는 이미지 생성 AI로 제작, 문항·항목은 Supabase에 업로드해 구동

다음에 더 나아질 부분

🔐

AI 사용량 제한

로그인 없이 누구나 쓰는 만큼, 공개 배포 시 AI 호출량 통제가 필요

📄

PDF → 학습 챕터 자동 변환

회사 매뉴얼을 올리면 AI가 학습 자료로 바꾸는 기능을 본 서비스에 통합

🚀

배포 환경 검증

실제 서버에서 업로드 용량 · 실행 시간 · 성능 확인

팀 구성과 역할 분담

현정현

기획 · 프론트 통합

스크롤 인터랙션
UI 통합
AI 팀장 시뮬레이션
SOS 화면
디자인 통일

윤혜란

백엔드 · 데이터

퀴즈 · 체크리스트 · 근태 가이드
SOS 상담 API · 학습 기록
Supabase · 서버 API
권한(RLS)
기사 · 사례 데이터

박설아

커뮤니티 · 라디오 · 발표

고민 상담소
입력 유효성 검사 · 신고
보이는 라디오
(AI 대본 · 음성)
발표

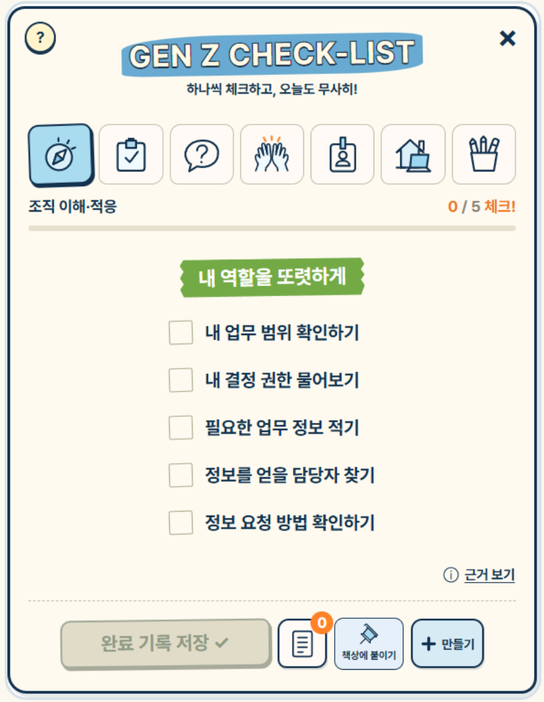
장미선

콘텐츠 · 발표 자료

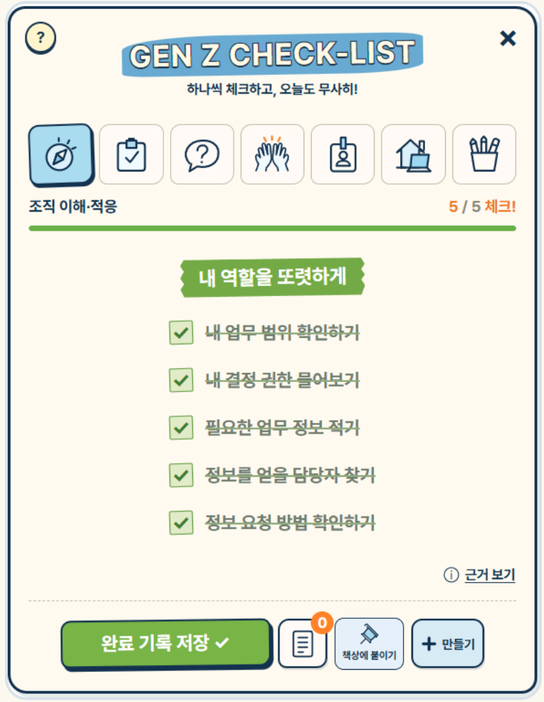
카드뉴스 제작
기사 · 공식 PDF 조사
7개 카테고리 분류
학습 전후 체크 → 퀴즈 연결 흐름 설계
PPT · 결과 정리

기능별 브랜치로 나눠 개발하고 main에서 통합 · github.com/genz-pyoryugi/genz-project · genz-project-one.vercel.app

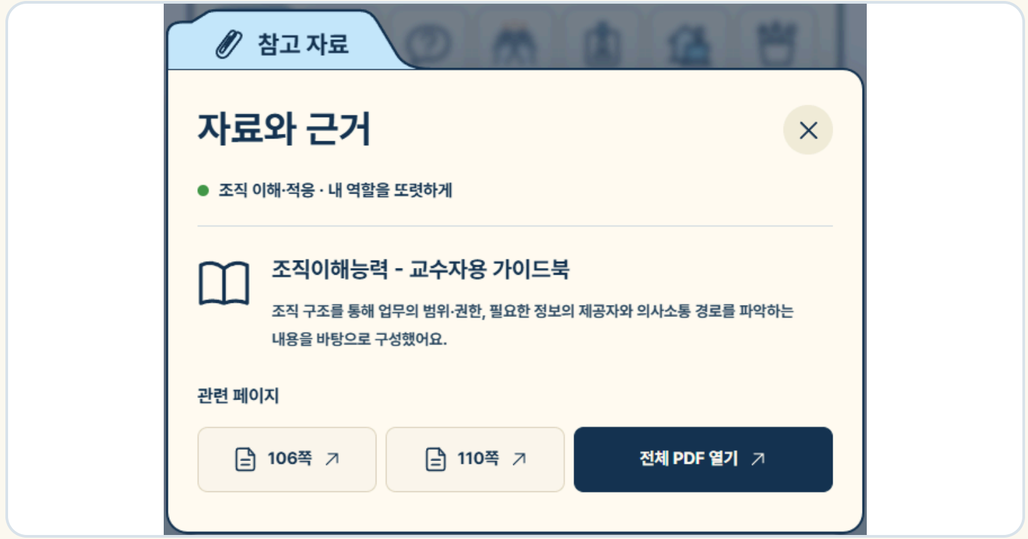
오늘 할 일을 체크하고, 근거까지 확인



① 7개 주제 미션



② 완료 → 기록 저장

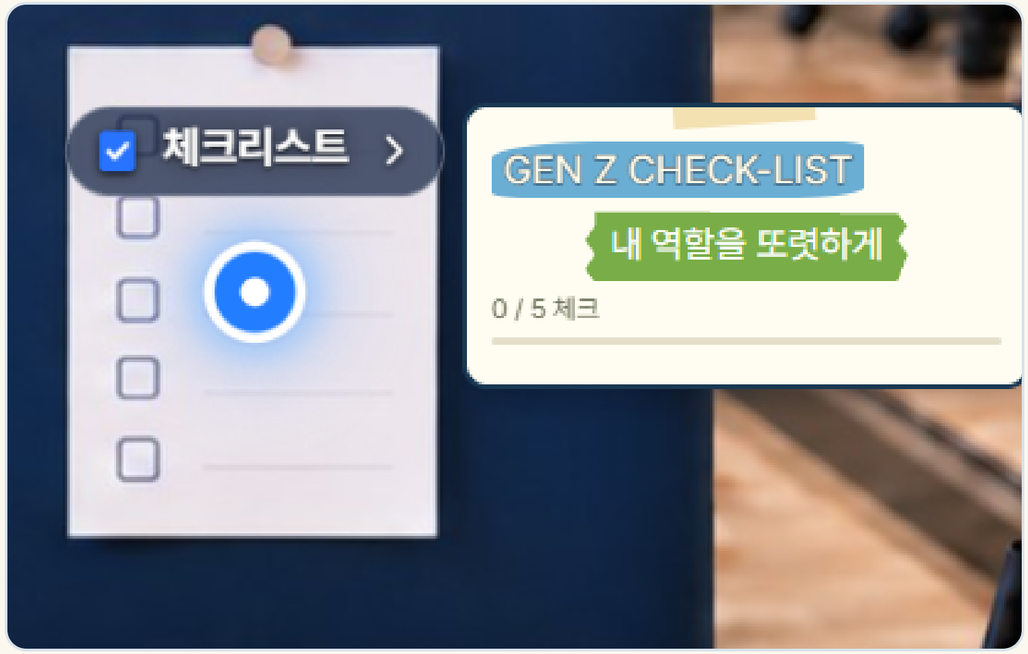


③ 근거 보기 – 출처 PDF 페이지로 연결

Supabase **checklists**에서 항목을 불러오고, 완료 기록은 **checklist_completions**에 사용자별로 저장해요.

부록 · CHECKLIST

체크리스트를 책상에 붙여 두기



[책상에 붙이기] → 메인 사무실에 메모로 고정 → 끌어서 원하는 자리로 이동, 다음 방문에도 그 자리에

desk-notes.js

```
summary.addEventListener('pointermove', e => {
  const dx = e.clientX - pointer.x;
  const dy = e.clientY - pointer.y;
  // 5px 미만은 클릭으로 처리
  if (!pointer.moved &&
      Math.hypot(dx, dy) < 5) return;
  pointer.moved = true;
  moveCard(card, pointer.left + dx,
           pointer.top + dy);
});
// 손을 떼면 위치 저장
```

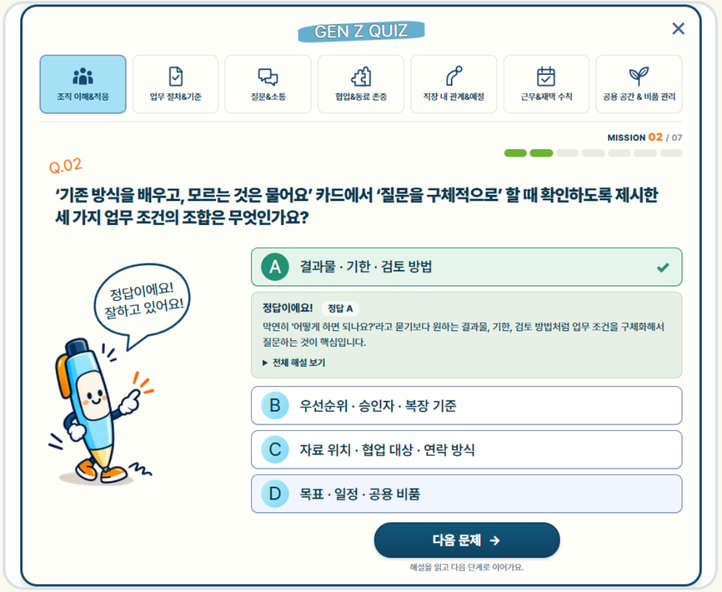
마우스·터치 모두 쓰는 Pointer 이벤트 · 키보드 방향키로도 이동

부록 · QUIZ

회사 생활, 나라면? 배운 내용을 바로 확인

단일 · 복수 선택

확인을 눌러야 채점, 고르기 전엔 정답을 암시하지 않음



정답일 때

펜 캐릭터가 응원하고 핵심 해설 표시

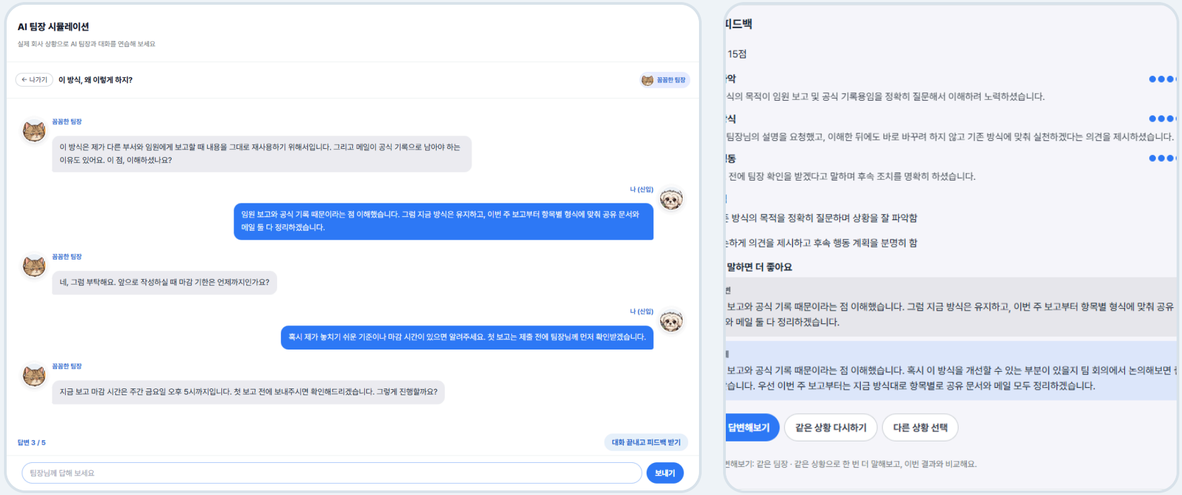
오답일 때

내 답과 정답을 나란히 보여주고 “틀려도 배울 수 있어요”

7개 주제 · Supabase에 업로드한 문제·선택지·정답·해설을 그대로 사용

부록 · QUIZ

퀴즈 결과가 AI 팀장 연습으로 이어져요

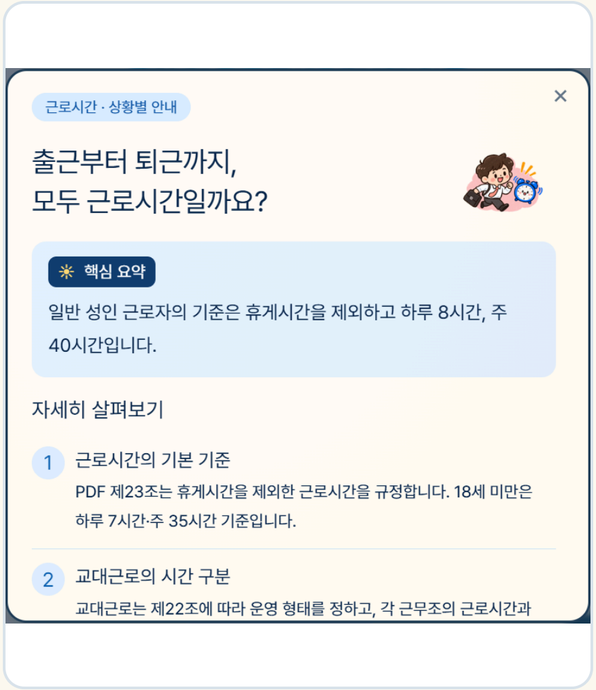


잘 이해한 내용 / 한 번 더 확인할 내용을 정리하고, 틀린 개념은 AI 팀장에서 관련 상황을 추천하는 데 쓰여요.

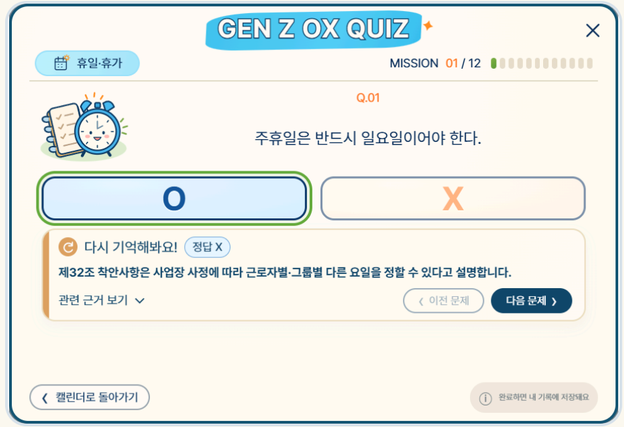
부록 · CALENDAR

취업규칙을 탁상달력 스티커로

근로시간 · 휴일휴가 · 퇴직해고 3개 탭



스티커 → 조항 요약 팝업



OX 퀴즈 · 근거 조항 해설

답안은 DB 함수가 **서버에서 채점**해 저장

근거: 고용노동부 표준취업규칙(2026.2) PDF · 학습용 예시 달력

부록 · DATA

자료를 데이터로 만들어 화면을 움직이기

자료
PDF · 카드뉴스
표준취업규칙, 조직이해 가이드북

→

Supabase
테이블 · Storage
문항·체크 항목 업로드

→

Next.js API
JSON 응답
검수 완료 항목만 전달

→

화면
퀴즈 · 체크 · 달력
기록은 다시 DB로 저장

테이블	담은 내용
quizzes	퀴즈 문제 · 선택지 · 정답 · 힌트 · 해설
checklists	체크 항목 · 근거 PDF 주소와 페이지
checklist_completions	사용자별 체크리스트 완료 기록
calendar_quiz_questions · _attempts	달력 OX 문항 / 사용자별 풀이 결과

부록 · DATA

Supabase에서 불러와 JSON으로 응답

src/app/api/checklists/route.ts

```
export async function GET() {
  const saved = await supabase
    .from('checklists')
    .select('id,category,title,item1,…')
    .eq('status', '완료')  // 검수 완료만
    .order('id', { ascending: true });
  if (saved.error) return NextResponse.json(
    { error: '체크리스트를 불러오지 못했어요.' },
    { status: 502 });  // 오류 안내
  return NextResponse.json(saved.data);
}
```

퀴즈 문제 조회 (첫 1건) GET /api/quizzes 200 OK · application/json


```
{
  "id": 22,
  "category": "조직 이해·적응",
  "question": "카드뉴스 '첫 출근의 시작'에서 제시한 세 단계의 순서로 정확한 것은 무엇인가요?",
  "option1": "맡은 범위 확인 → 먼저 관찰하기 → 기본 습관 점검",
  "option2": "먼저 관찰하기 → 기본 습관 점검 → 맡은 범위 확인",
  "option3": "먼저 관찰하기 → 맡은 범위 확인 → 기본 습관 점검",
  "option4": "기본 습관 점검 → 맡은 범위 확인 → 먼저 관찰하기",
  "option5": null,
  "answer": "선택지3",
  "explanation": "{\"type\": \"single_select\", \"hint\": \"첫 카드에서 번호 1, 2, 3 옆에 붙어 있던 소제목의 순서를 떠올려보세요.\", \"feedback\":
{\"option1\": \"카드에서는 맡은 범위를 확인하기 전에 조직의 업무 연결과 정보 공유 방식을 먼저 살펴보도록 했어요. 첫 단계는 '먼저 관찰하기'입니다.\",
\"option2\": \"'기본 습관 점검'은 담당 업무와 우선순위를 확인한 뒤에 이어지는 세 번째 단계예요.\", \"option3\": \"정답이에요! 카드에서는 '먼저 관찰하기
→ 맡은 범위 확인 → 기본 습관 점검' 순서로 처음 조직에 적응하는 방법을 제시했어요.\", \"option4\": \"기본 습관부터 점검하는 것이 아니라, 먼저 조직이 어
떻게 일하고 정보를 공유하는지 관찰하는 것부터 시작해요.\"}, \"correct_explanation\": \"처음부터 능력을 보여주려고 서두르기보다 조직의 흐름을 관찰하고,
내가 맡을 범위를 확인한 뒤 기본 습관을 점검하는 순서입니다.\"}"
}
```


체크리스트 조회 (첫 1건) GET /api/checklists 200 OK · application/json


```
{
  "id": "pdf:organization-goal",
  "category": "조직 이해·적응",
  "title": "우리 팀의 방향 찾기",
  "item1": "회사 목표 한 줄 적기",
  "item2": "우리 팀 목표 확인하기",
  "item3": "내 업무 목표 적기",
  "item4": "회사와 팀 목표 연결하기",
  "item5": "내 업무의 기여점 찾기",
  "source_url": "https://<project>.supabase.co/storage/v1/object/public/genz-materials/01-organization.pdf",
  "source_title": "조직이해능력 - 교수자용 가이드북",
  "source_pages": [
    96,
    97,
    98
  ],
  "source_evidence": "조직 목표를 확인하고 개인·팀의 목표가 전체 목표와 연결되는지 살펴보는 활동을 바탕으로 구성했어요."
}
```


체크리스트 주제 목록 GET /api/checklist-topics 200 OK · application/json


```
[
  "조직 이해·적응",
  "업무 절차·기준",
  "질문·소통",
  "협업·동료 존중",
  "직장 관계·예절",
  "근무·재택 수칙",
  "공용 공간·비품 관리"
]
```


실제 응답 – /api/quizzes · /api/checklists · /api/checklist-topics

코드는 핵심 줄만 줄여 표시 · 전체 코드는 GitHub 저장소

부록 · DATA

내 기록은 나만, 점수는 서버가

RLS – 내 기록만 조회 · 저장

```
alter table checklist_completions
  enable row level security;

create policy "Read own completions"
  on checklist_completions for select
  using (auth.uid() = user_id);
```

로그인한 사용자 ID와 기록 주인이 같을 때만 접근 → 다른 사람 기록은 볼 수도 고칠 수도 없어요.

DB 함수 – 서버에서 채점

```
-- 브라우저는 선택한 답만 보냄
select * from submit_calendar_quiz(
  attempt_id, chapter, responses);
-- 정답 비교 · 점수 계산 · 저장은
-- DB 안에서 처리
```

점수를 브라우저에서 계산하지 않아 조작할 수 없고, 같은 답안을 두 번 보내도 한 번만 저장돼요.

익명 로그인으로 회원가입 없이 사용자별 기록 · API 키는 .env.local로 분리

부록 · AI DESIGN

캐릭터와 스티커를 AI로 직접 만들었어요

퀴즈

펜 캐릭터

퀴즈

결과 화면 포즈

체크리스트

마스코트

캘린더

출근했어요

캘린더

야근이라면?

시안을 바탕으로 프롬프트를 설계 → 투명 PNG로 생성 → 화면에 바로 적용. 기존 캐릭터의 특징은 유지하고 포즈만 바꾸는 식으로 일관성을 지켰어요.

부록 · AI DESIGN

프롬프트를 특징 · 구성 · 조건으로 나눠 설계

퀴즈 디자인

특징 남색 몸체·금색 장식 볼펜 캐릭터, 흰 장갑, 친근한 2D 일러스트

구성 7개 주제 탭, 왼쪽 대화 장면, 오른쪽 질문과 선택지, 진행 표시

조건 Supabase 선택지·정답·해설 유지, 고르기 전 정답 암시 금지

체크리스트 디자인

특징 노란 격자 배경, 아이보리 종이 메모, 손그림 테두리, 초록 테이프

구성 7개 아이콘 목차, 진행률, 미션 5개, 근거 보기·완료 기록 저장

조건 스크롤 없이 한 화면, 통일된 손그림 아이콘, 체크 시 취소선

캘린더 디자인

특징 스프링과 남색 받침의 탁상달력, 날짜 칸 스티커, 노트북·알람시계

구성 근로시간·휴일휴가·퇴직해고 탭, 스티커 클릭 시 규정 안내 팝업

조건 스티커 튀어 오름·장 넘김 효과, PDF 기반 OX 퀴즈, 모바일 대응

디자인 요소뿐 아니라 **데이터 유지 · 정답 암시 금지**처럼 서비스 규칙까지 프롬프트 조건에 넣었어요.

직접 작성한 프롬프트 요약 · 전체 원문은 GitHub README